

PERTEMUAN 12

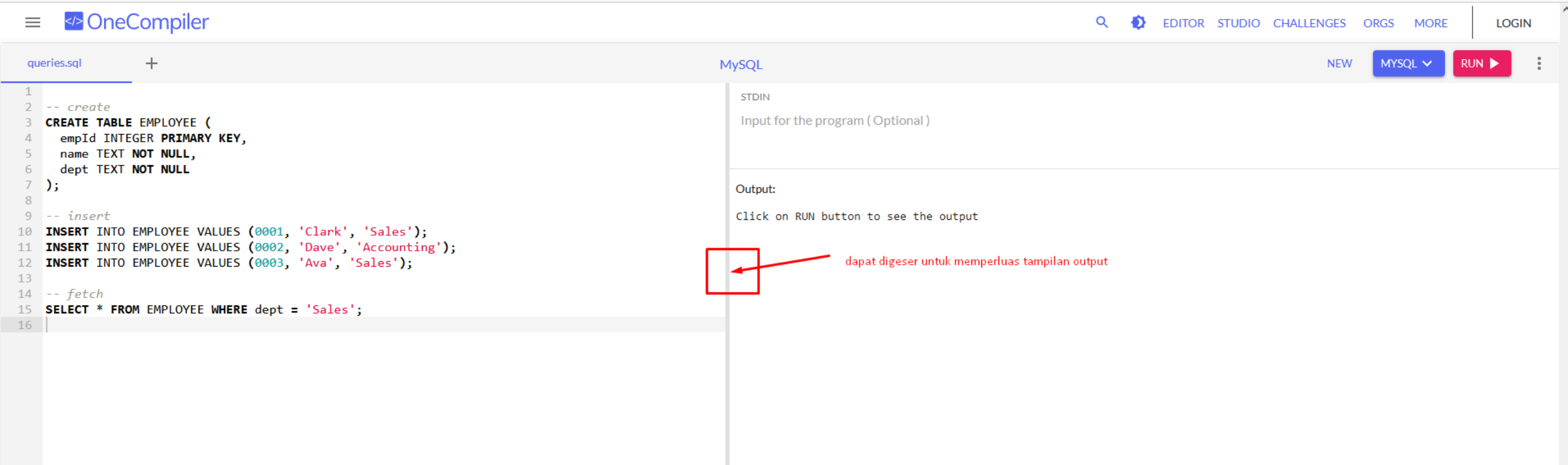
SQL DML LANJUTAN 3

Praktikum Mandiri

- Kerjakanlah praktikum berikut ini menggunakan <https://onecompiler.com/mysql>
- Data awal menggunakan kode sql pada pertemuan 10 yang dapat diunduh pada lampiran
- Kerjakan satu persatu secara berurutan soal pada slide, simpan kode sql, screenshot hasil dan berikan penjelasan pada lembar jawaban
- Kumpulkan jawaban dalam bentuk PDF melalui assignment form pertemuan 12 pada LMS

Praktikum Mandiri

- Pada aplikasi di <https://onecompiler.com/mysql> output pada lembar kerja dapat digeser



The screenshot shows the OneCompiler web application interface for MySQL. The left pane contains a SQL script with the following code:

```
1
2 -- create
3 CREATE TABLE EMPLOYEE (
4   empId INTEGER PRIMARY KEY,
5   name TEXT NOT NULL,
6   dept TEXT NOT NULL
7 );
8
9 -- insert
10 INSERT INTO EMPLOYEE VALUES (0001, 'Clark', 'Sales');
11 INSERT INTO EMPLOYEE VALUES (0002, 'Dave', 'Accounting');
12 INSERT INTO EMPLOYEE VALUES (0003, 'Ava', 'Sales');
13
14 -- fetch
15 SELECT * FROM EMPLOYEE WHERE dept = 'Sales';
16
```

The right pane is titled "MySQL" and contains the following sections:

- STDIN**: Input for the program (Optional)
- Output**: Click on RUN button to see the output

A red box highlights the "Output" section, and a red arrow points to it with the text "dapat digeser untuk memperluas tampilan output" (can be moved to expand the output display).

1. Query Join dengan 3 tabel

Perintah SQL

```
SELECT nilai.nim, nama, nilai.kode_mk, mata_kuliah, sks, absensi, tugas, uts, uas FROM nilai  
LEFT JOIN mahasiswa ON mahasiswa.nim=nilai.nim  
LEFT JOIN mata_kuliah ON nilai.kode_mk=mata_kuliah.kode_mk;
```

Output

nim	nama	kode_mk	mata_kuliah	sks	absensi	tugas	uts	uas
22100001	Richard Marcell	ST1001	Pendidikan Agama Kristen	3	100	90	80	85
22100001	Richard Marcell	ST1005	Struktur Data	3	100	90	75	85
22100001	Richard Marcell	ST1008	Sistem Basis Data	3	100	95	80	80
22100002	Hazel Dixon	ST1001	Pendidikan Agama Kristen	3	100	75	90	80
22100002	Hazel Dixon	ST1005	Struktur Data	3	100	80	88	80
22100002	Hazel Dixon	ST1008	Sistem Basis Data	3	100	90	75	90
22100003	Agustianto	ST1001	Pendidikan Agama Kristen	3	100	90	75	80
22100003	Agustianto	ST1005	Struktur Data	3	100	90	75	75
22100003	Agustianto	ST1008	Sistem Basis Data	3	80	90	80	85
22200016	Cristina	BD1001	Pendidikan Agama Kristen	3	100	90	85	80
22200016	Cristina	BD1002	Struktur Data	3	100	85	95	75
22200016	Cristina	BD1006	Sistem Basis Data	3	100	80	80	90
22200017	Stiven	BD1001	Pendidikan Agama Kristen	3	100	90	90	75
22200017	Stiven	BD1002	Struktur Data	3	100	95	60	90
22200017	Stiven	BD1006	Sistem Basis Data	3	100	90	80	70
22200018	STanley	BD1001	Pendidikan Agama Kristen	3	100	90	80	70
22200018	STanley	BD1002	Struktur Data	3	100	85	85	80
22200018	STanley	BD1006	Sistem Basis Data	3	100	90	85	70

2. Query Join dengan 4 tabel

Perintah SQL

```
SELECT nilai.nim, nama, prodi, nilai.kode_mk, mata_kuliah, sks, absensi, tugas, uts, uas
FROM nilai
LEFT JOIN mahasiswa ON mahasiswa.nim=nilai.nim
LEFT JOIN mata_kuliah ON nilai.kode_mk=mata_kuliah.kode_mk
LEFT JOIN prodi ON mahasiswa.kode_prodi=prodi.kode_prodi;
```

Output

nim	nama	prodi	kode_mk	mata_kuliah	sks	absensi	tugas	uts	uas
22100001	Richard Marcell	Sistem dan Teknologi Informasi	ST1001	Pendidikan Agama Kristen	3	100	90	80	85
22100001	Richard Marcell	Sistem dan Teknologi Informasi	ST1005	Struktur Data	3	100	90	75	85
22100001	Richard Marcell	Sistem dan Teknologi Informasi	ST1008	Sistem Basis Data	3	100	95	80	80
22100002	Hazel Dixon	Sistem dan Teknologi Informasi	ST1001	Pendidikan Agama Kristen	3	100	75	90	80
22100002	Hazel Dixon	Sistem dan Teknologi Informasi	ST1005	Struktur Data	3	100	80	88	80
22100002	Hazel Dixon	Sistem dan Teknologi Informasi	ST1008	Sistem Basis Data	3	100	90	75	90
22100003	Agustianto	Sistem dan Teknologi Informasi	ST1001	Pendidikan Agama Kristen	3	100	90	75	80
22100003	Agustianto	Sistem dan Teknologi Informasi	ST1005	Struktur Data	3	100	90	75	75
22100003	Agustianto	Sistem dan Teknologi Informasi	ST1008	Sistem Basis Data	3	80	90	80	85
22200016	Cristina	Bisnis Digital	BD1001	Pendidikan Agama Kristen	3	100	90	85	80
22200016	Cristina	Bisnis Digital	BD1002	Struktur Data	3	100	85	95	75
22200016	Cristina	Bisnis Digital	BD1006	Sistem Basis Data	3	100	80	80	90
22200017	Stiven	Bisnis Digital	BD1001	Pendidikan Agama Kristen	3	100	90	90	75
22200017	Stiven	Bisnis Digital	BD1002	Struktur Data	3	100	95	60	90
22200017	Stiven	Bisnis Digital	BD1006	Sistem Basis Data	3	100	90	80	70
22200018	STanley	Bisnis Digital	BD1001	Pendidikan Agama Kristen	3	100	90	80	70
22200018	STanley	Bisnis Digital	BD1002	Struktur Data	3	100	85	85	80
22200018	STanley	Bisnis Digital	BD1006	Sistem Basis Data	3	100	90	85	70

3. Menampilkan Data Prodi Tertentu

Case : Tampilkan data nilai mahasiswa dari prodi Sistem dan Teknologi Informasi

Perintah SQL

```
SELECT nilai.nim, nama, prodi, nilai.kode_mk, mata_kuliah, sks, absensi, tugas, uts, uas
FROM nilai
LEFT JOIN mahasiswa ON mahasiswa.nim=nilai.nim
LEFT JOIN mata_kuliah ON nilai.kode_mk=mata_kuliah.kode_mk
LEFT JOIN prodi ON mahasiswa.kode_prodi=prodi.kode_prodi
WHERE mahasiswa.kode_prodi = '221';
```

Output

nim	nama	prodi	kode_mk	mata_kuliah	sks	absensi	tugas	uts	uas
22100001	Richard Marcell	Sistem dan Teknologi Informasi	ST1001	Pendidikan Agama Kristen	3	100	90	80	85
22100001	Richard Marcell	Sistem dan Teknologi Informasi	ST1005	Struktur Data	3	100	90	75	85
22100001	Richard Marcell	Sistem dan Teknologi Informasi	ST1008	Sistem Basis Data	3	100	95	80	80
22100002	Hazel Dixon	Sistem dan Teknologi Informasi	ST1001	Pendidikan Agama Kristen	3	100	75	90	80
22100002	Hazel Dixon	Sistem dan Teknologi Informasi	ST1005	Struktur Data	3	100	80	88	80
22100002	Hazel Dixon	Sistem dan Teknologi Informasi	ST1008	Sistem Basis Data	3	100	90	75	90
22100003	Agustianto	Sistem dan Teknologi Informasi	ST1001	Pendidikan Agama Kristen	3	100	90	75	80
22100003	Agustianto	Sistem dan Teknologi Informasi	ST1005	Struktur Data	3	100	90	75	75
22100003	Agustianto	Sistem dan Teknologi Informasi	ST1008	Sistem Basis Data	3	80	90	80	85

4. Menampilkan Data Prodi Tertentu

Case : Tampilkan data nilai mahasiswa dari prodi Bisnis Digital
Perintah SQL

```
SELECT nilai.nim, nama, prodi, nilai.kode_mk, mata_kuliah, sks, absensi, tugas, uts, uas
FROM nilai
LEFT JOIN mahasiswa ON mahasiswa.nim=nilai.nim
LEFT JOIN mata_kuliah ON nilai.kode_mk=mata_kuliah.kode_mk
LEFT JOIN prodi ON mahasiswa.kode_prodi=prodi.kode_prodi
WHERE mahasiswa.kode_prodi = '222';
```

Output

nim	nama	prodi	kode_mk	mata_kuliah	sks	absensi	tugas	uts	uas
22200016	Cristina	Bisnis Digital	BD1001	Pendidikan Agama Kristen	3	100	90	85	80
22200016	Cristina	Bisnis Digital	BD1002	Struktur Data	3	100	85	95	75
22200016	Cristina	Bisnis Digital	BD1006	Sistem Basis Data	3	100	80	80	90
22200017	Stiven	Bisnis Digital	BD1001	Pendidikan Agama Kristen	3	100	90	90	75
22200017	Stiven	Bisnis Digital	BD1002	Struktur Data	3	100	95	60	90
22200017	Stiven	Bisnis Digital	BD1006	Sistem Basis Data	3	100	90	80	70
22200018	STanley	Bisnis Digital	BD1001	Pendidikan Agama Kristen	3	100	90	80	70
22200018	STanley	Bisnis Digital	BD1002	Struktur Data	3	100	85	85	80
22200018	STanley	Bisnis Digital	BD1006	Sistem Basis Data	3	100	90	85	70

5. Operasi matematika

Case :

5.a. nilai_1 = 10% dari uas

Perintah SQL

Output

nim	kode_mk	absensi	tugas	uts	uas	nilai_1
22100001	ST1001	100	90	80	85	8.5
22100001	ST1005	100	90	75	85	8.5
22100001	ST1008	100	95	80	80	8.0
22100002	ST1001	100	75	90	80	8.0
22100002	ST1005	100	80	88	80	8.0
22100002	ST1008	100	90	75	90	9.0
22100003	ST1001	100	90	75	80	8.0
22100003	ST1005	100	90	75	75	7.5
22100003	ST1008	80	90	80	85	8.5
22200016	BD1001	100	90	85	80	8.0
22200016	BD1002	100	85	95	75	7.5
22200016	BD1006	100	80	80	90	9.0
22200017	BD1001	100	90	90	75	7.5
22200017	BD1002	100	95	60	90	9.0
22200017	BD1006	100	90	80	70	7.0
22200018	BD1001	100	90	80	70	7.0
22200018	BD1002	100	85	85	80	8.0
22200018	BD1006	100	90	85	70	7.0

Case :

5.b. total = absensi+tugas+uts+uas

Perintah SQL

Output

nim	kode_mk	absensi	tugas	uts	uas	total
22100001	ST1001	100	90	80	85	355
22100001	ST1005	100	90	75	85	350
22100001	ST1008	100	95	80	80	355
22100002	ST1001	100	75	90	80	345
22100002	ST1005	100	80	88	80	348
22100002	ST1008	100	90	75	90	355
22100003	ST1001	100	90	75	80	345
22100003	ST1005	100	90	75	75	340
22100003	ST1008	80	90	80	85	335
22200016	BD1001	100	90	85	80	355
22200016	BD1002	100	85	95	75	355
22200016	BD1006	100	80	80	90	350
22200017	BD1001	100	90	90	75	355
22200017	BD1002	100	95	60	90	345
22200017	BD1006	100	90	80	70	340
22200018	BD1001	100	90	80	70	340
22200018	BD1002	100	85	85	80	350
22200018	BD1006	100	90	85	70	345

6. Operasi IF

Case : jika uas $\geq$ 75 maka hasil = "lulus" selain itu hasil = "belum lulus"

Perintah SQL

```
SELECT *, IF(uas  $\geq$  75, 'Lulus', 'Belum Lulus') as hasil FROM nilai;
```

Output

nim	kode_mk	absensi	tugas	uts	uas	hasil
22100001	ST1001	100	90	80	85	Lulus
22100001	ST1005	100	90	75	85	Lulus
22100001	ST1008	100	95	80	80	Lulus
22100002	ST1001	100	75	90	80	Lulus
22100002	ST1005	100	80	88	80	Lulus
22100002	ST1008	100	90	75	90	Lulus
22100003	ST1001	100	90	75	80	Lulus
22100003	ST1005	100	90	75	75	Lulus
22100003	ST1008	80	90	80	85	Lulus
22200016	BD1001	100	90	85	80	Lulus
22200016	BD1002	100	85	95	75	Lulus
22200016	BD1006	100	80	80	90	Lulus
22200017	BD1001	100	90	90	75	Lulus
22200017	BD1002	100	95	60	90	Lulus
22200017	BD1006	100	90	80	70	Belum Lulus
22200018	BD1001	100	90	80	70	Belum Lulus
22200018	BD1002	100	85	85	80	Lulus
22200018	BD1006	100	90	85	70	Belum Lulus

7A. Operasi IF bertingkat

Case :

- Jika uas ≥ 85 maka hasil = "Sangat Baik"
- Jika uas ≥ 75 dan uas < 85 maka hasil "Baik"
- Jika uas < 75 maka hasil = "Cukup"

Perintah SQL

Output

nim	kode_mk	absensi	tugas	uts	uas	hasil
22100001	ST1001	100	90	80	85	Sangat Baik
22100001	ST1005	100	90	75	85	Sangat Baik
22100001	ST1008	100	95	80	80	Baik
22100002	ST1001	100	75	90	80	Baik
22100002	ST1005	100	80	88	80	Baik
22100002	ST1008	100	90	75	90	Sangat Baik
22100003	ST1001	100	90	75	80	Baik
22100003	ST1005	100	90	75	75	Baik
22100003	ST1008	80	90	80	85	Sangat Baik
22200016	BD1001	100	90	85	80	Baik
22200016	BD1002	100	85	95	75	Baik
22200016	BD1006	100	80	80	90	Sangat Baik
22200017	BD1001	100	90	90	75	Baik
22200017	BD1002	100	95	60	90	Sangat Baik
22200017	BD1006	100	90	80	70	Cukup
22200018	BD1001	100	90	80	70	Cukup
22200018	BD1002	100	85	85	80	Baik
22200018	BD1006	100	90	85	70	Cukup

7B. Operasi CASE - WHEN

Case :

- Jika uas ≥ 85 maka hasil = "Sangat Baik"
- Jika uas ≥ 75 dan uas < 85 maka hasil "Baik"
- Jika uas < 75 maka hasil = "Cukup"

Perintah SQL:

```
SELECT * ,  
CASE  
    WHEN uas  $\geq$  85 THEN 'Sangat Baik'  
    WHEN uas  $\geq$  75 THEN 'Baik'  
    ELSE 'Cukup'  
END as hasil  
FROM nilai;
```

OUTPUT

nim	kode_mk	absensi	tugas	uts	uas	hasil
22100001	ST1001	100	90	80	85	Sangat Baik
22100001	ST1005	100	90	75	85	Sangat Baik
22100001	ST1008	100	95	80	80	Baik
22100002	ST1001	100	75	90	80	Baik
22100002	ST1005	100	80	88	80	Baik
22100002	ST1008	100	90	75	90	Sangat Baik
22100003	ST1001	100	90	75	80	Baik
22100003	ST1005	100	90	75	75	Baik
22100003	ST1008	80	90	80	85	Sangat Baik
22200016	BD1001	100	90	85	80	Baik
22200016	BD1002	100	85	95	75	Baik
22200016	BD1006	100	80	80	90	Sangat Baik
22200017	BD1001	100	90	90	75	Baik
22200017	BD1002	100	95	60	90	Sangat Baik
22200017	BD1006	100	90	80	70	Cukup
22200018	BD1001	100	90	80	70	Cukup
22200018	BD1002	100	85	85	80	Baik
22200018	BD1006	100	90	85	70	Cukup

8. Tugas Mandiri

Tuliskan perintah SQL untuk menghasilkan output seperti dibawah ini

Nilai : $(10\% * \text{absensi}) + (25\% * \text{tugas}) + (30\% * \text{uts}) + (35\% * \text{uas})$

Grade : A = (86 – 100), A- = (83 – 86), B+ = (80 – 83), B = (< 80)

Output:

nim	nama	prodi	kode_mk	mata_kuliah	sks	absensi	tugas	uts	uas	nilai	grade
22100001	Richard Marcell	Sistem dan Teknologi Informasi	ST1001	Pendidikan Agama Kristen	3	100	90	80	85	86.25	A
22100001	Richard Marcell	Sistem dan Teknologi Informasi	ST1005	Struktur Data	3	100	90	75	85	84.75	A-
22100001	Richard Marcell	Sistem dan Teknologi Informasi	ST1008	Sistem Basis Data	3	100	95	80	80	85.75	A-
22100002	Hazel Dixon	Sistem dan Teknologi Informasi	ST1001	Pendidikan Agama Kristen	3	100	75	90	80	83.75	A-
22100002	Hazel Dixon	Sistem dan Teknologi Informasi	ST1005	Struktur Data	3	100	80	88	80	84.40	A-
22100002	Hazel Dixon	Sistem dan Teknologi Informasi	ST1008	Sistem Basis Data	3	100	90	75	90	86.50	A
22100003	Agustianto	Sistem dan Teknologi Informasi	ST1001	Pendidikan Agama Kristen	3	100	90	75	80	83.00	A-
22100003	Agustianto	Sistem dan Teknologi Informasi	ST1005	Struktur Data	3	100	90	75	75	81.25	B+
22100003	Agustianto	Sistem dan Teknologi Informasi	ST1008	Sistem Basis Data	3	80	90	80	85	84.25	A-
22200016	Cristina	Bisnis Digital	BD1001	Pendidikan Agama Kristen	3	100	90	85	80	86.00	A
22200016	Cristina	Bisnis Digital	BD1002	Struktur Data	3	100	85	95	75	86.00	A
22200016	Cristina	Bisnis Digital	BD1006	Sistem Basis Data	3	100	80	80	90	85.50	A-
22200017	Stiven	Bisnis Digital	BD1001	Pendidikan Agama Kristen	3	100	90	90	75	85.75	A-
22200017	Stiven	Bisnis Digital	BD1002	Struktur Data	3	100	95	60	90	83.25	A-
22200017	Stiven	Bisnis Digital	BD1006	Sistem Basis Data	3	100	90	80	70	81.00	B+
22200018	STanley	Bisnis Digital	BD1001	Pendidikan Agama Kristen	3	100	90	80	70	81.00	B+
22200018	STanley	Bisnis Digital	BD1002	Struktur Data	3	100	85	85	80	84.75	A-
22200018	STanley	Bisnis Digital	BD1006	Sistem Basis Data	3	100	90	85	70	82.50	B+

Terima Kasih